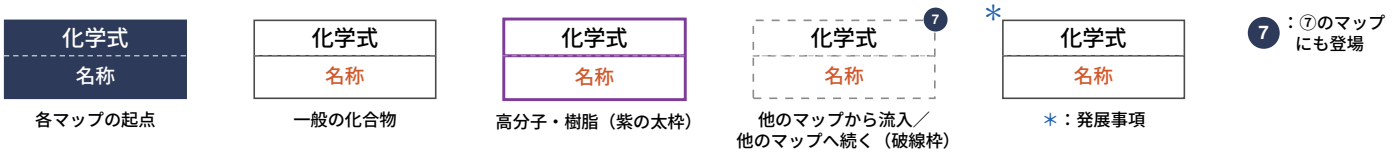
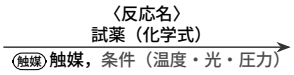
# 有機化学　反応の流れ図

大学受験化学／統一記法・相互参照つき

入試で頻出の有機化合物の反応を 11 枚の流れ図にまとめ，記法を統一し，マップどうしのつながりがたどれるようにした．まず 全体相関図 (p. 2) で全体像をつかみ，各マップで□内の構造式と名称がすぐ浮かぶまで練習する．最後に 反応の型索引・検出反応・分離 で横断的に確認する．＊印は発展事項で，最初は飛ばしてよい．

## 凡　凡例（すべてのマップで共通）




上：反応の名称と試薬
下：触媒（楕円枠）と条件（灰色）

反応名の色分け　〈酸化〉〈還元〉〈重合〉〈その他〉
橙色：化合物名　青色：用途・性質・入試の着眼点

## 目　目次


全体

全体相関図・主な工業的製法 2

炭化水素

1 メタンからの反応 3
2 エチレンからの反応 3
3 プロペンからの反応／炭化水素の比較 4
4 アセチレンからの反応 5

酸素を含む脂肪族化合物

5 アルコール・カルボニル化合物・カルボン酸・エステル 6
6 油脂の反応 7

芳香族化合物

7 ベンゼンからの反応 8
8 芳香族炭化水素の反応（側鎖の酸化） 9
9 フェノールからの反応 10

窒素を含む有機化合物

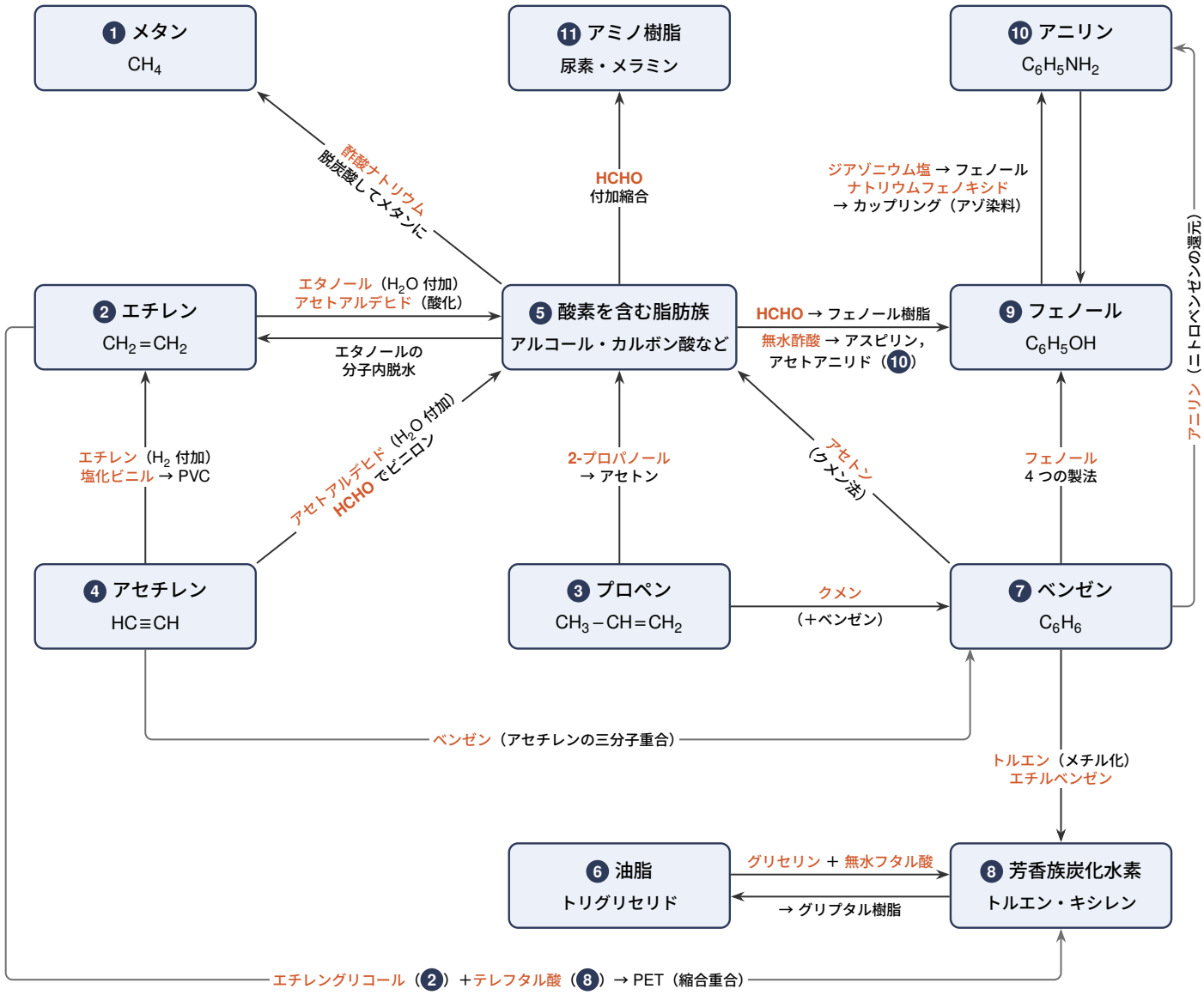
10 アニリンからの反応 11
11 アミノ樹脂の合成 11

横断まとめ

反応の型索引 12
検出反応一覧 13
酸の強さと分離 13

## 全 全体相関図 — 11 枚のマップはこうつながる

矢印の上の橙色の化合物が，2 枚のマップを結ぶ「橋渡し役」．各マップの番号バッジと対応している．

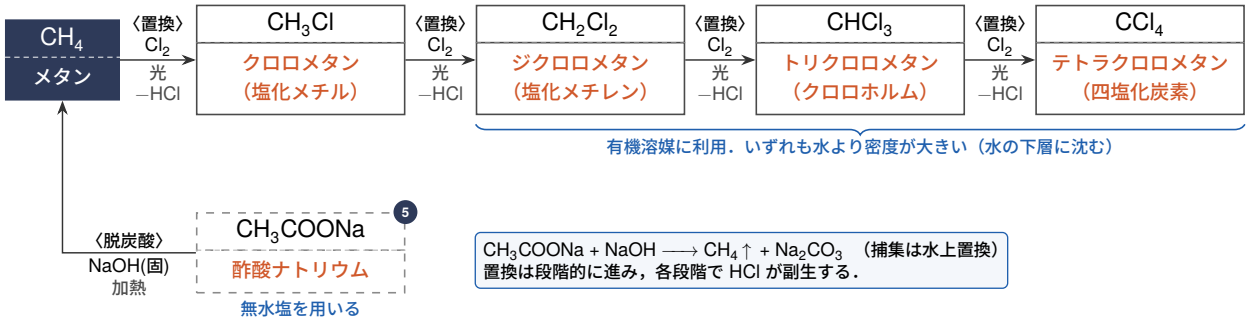



### 主な工業的製法（マップをまたいで問われる）

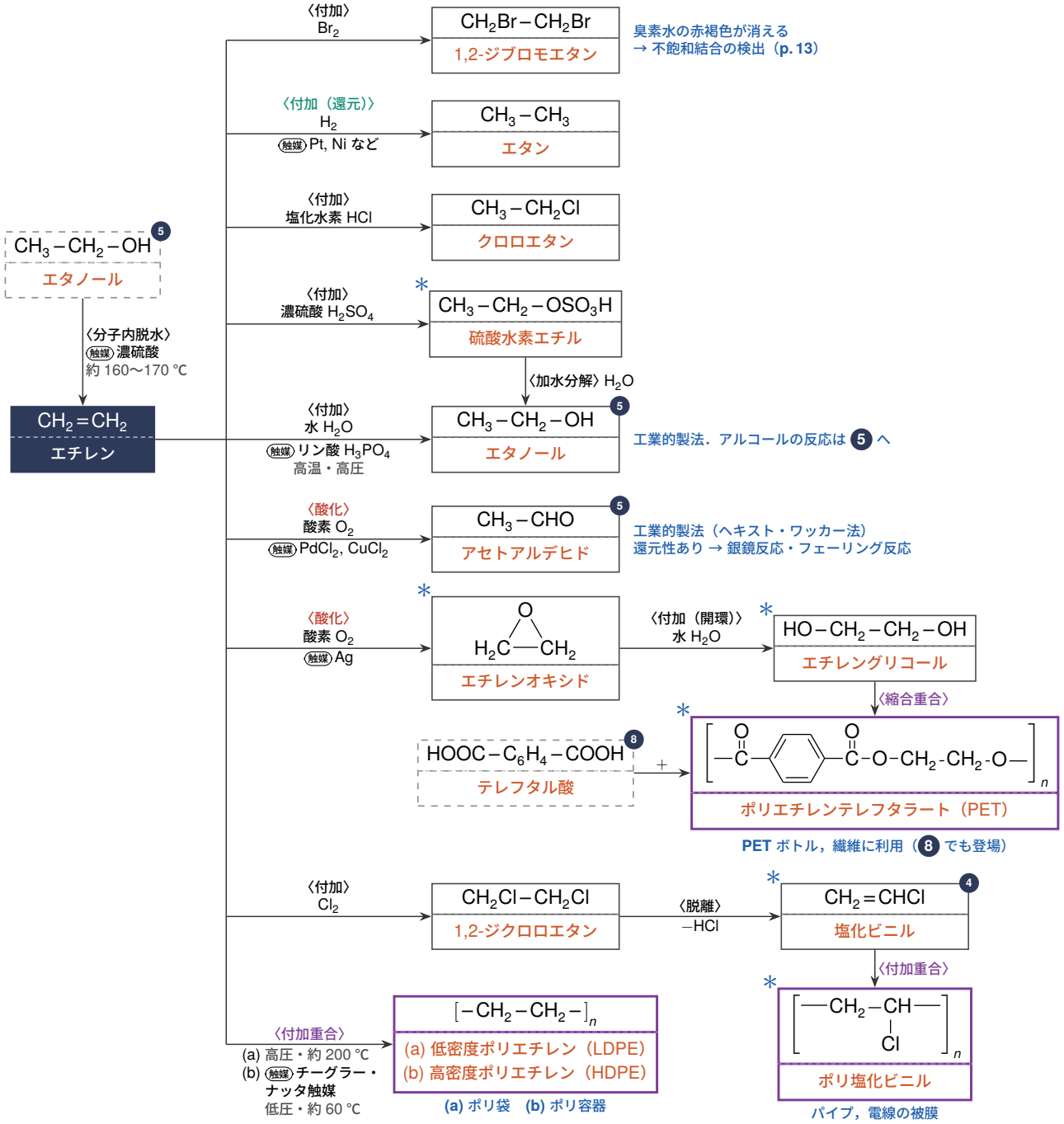
| 物質 | 製法 | マップ | 物質 | 製法 | マップ |
|---|---|---|---|---|---|
| メタノール | $CO + 2H_2$（ZnO 触媒，高温・高圧） | 5 | フェノール | クメン法（アセトンも同時に得られる） | 7 |
| エタノール | エチレン+ $H_2O$（リン酸触媒），発酵 | 2 | アニリン | ニトロベンゼンの還元 | 7 |
| アセトアルデヒド | エチレンの酸化（$PdCl_2$, $CuCl_2$ 触媒） | 2 | スチレン | エチルベンゼンの脱水素 | 8 |
| 塩化ビニル | 1,2-ジクロロエタンの脱 HCl | 2 | 無水フタル酸 | *o*-キシレン・ナフタレンの酸化（$V_2O_5$） | 8 |
| アセトン | クメン法，2-プロパノールの酸化 | 5 7 | テレフタル酸 | *p*-キシレンの酸化 | 8 |
| エチレングリコール | エチレンオキシド+ $H_2O$ | 2 | 尿素 | $2NH_3 + CO_2$（高温・高圧） | 11 |

## 炭化水素

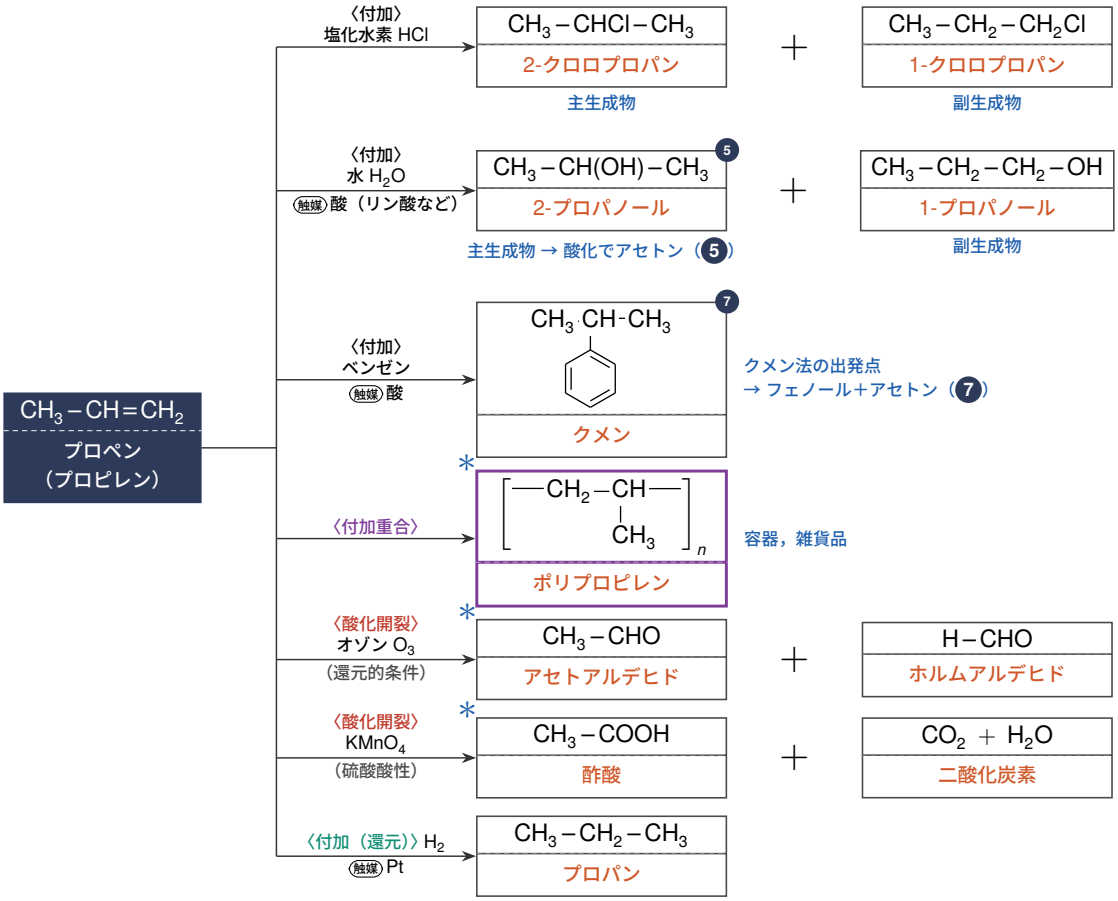
### 1 メタンからの反応




### 2 エチレンからの反応



## 3 プロペンからの反応




### 覚え方のポイント ― マルコフニコフ則と酸化開裂

マルコフニコフ則：H−X（HCl, $H_2O$ など）が非対称なアルケンに付加するとき，**H** 原子は **H** の多い方の二重結合炭素に結合しやすい．
$CH_3-CH=CH_2$ では H は $=CH_2$ 側に付き，X は中央の C に付く → 2-クロロプロパン，2-プロパノールが主生成物．

酸化開裂：C=C が切れて両側の C がそれぞれ酸素と結合する．

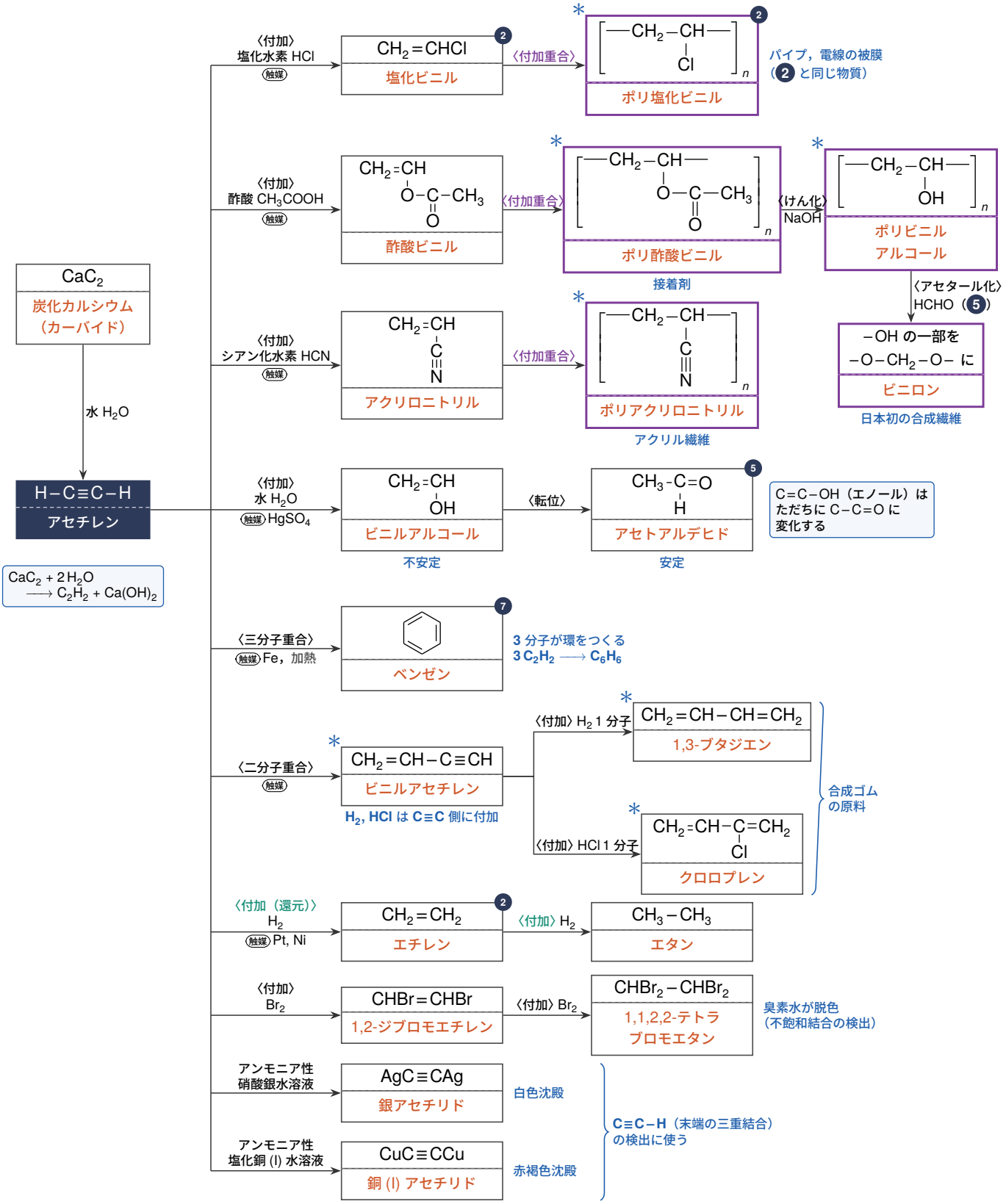
| 二重結合炭素の形 | R−CH= | $R_2C=$ | $H_2C=$ |
|---|---|---|---|
| $O_3$（還元的条件） | アルデヒド R−CHO | ケトン $R_2C=O$ | HCHO |
| $KMnO_4$（酸性・加熱） | カルボン酸 R−COOH | ケトン $R_2C=O$ | $CO_2 + H_2O$ |

$KMnO_4$ では生じたアルデヒドがさらに酸化されてカルボン酸になる（HCHO ⟶ HCOOH ⟶ $CO_2$）点がオゾン分解との違い．

## ★ 炭化水素の反応の比較（①〜④と ⑦ をつなぐ）

| | 起こりやすい反応 | 代表例 | マップ |
|---|---|---|---|
| アルカン $C_nH_{2n+2}$ | 置換（光が必要）．付加は起こらない | $CH_4 + Cl_2 \longrightarrow CH_3Cl + HCl$（光） | 1 |
| アルケン $C_nH_{2n}$ | 付加，付加重合，酸化開裂 | $CH_2=CH_2 + Br_2 \longrightarrow CH_2Br-CH_2Br$（臭素水が脱色） | 2 3 |
| アルキン $C_nH_{2n-2}$ | 付加（2 段階まで），重合（三分子・二分子），金属アセチリドの生成 | $HC\equiv CH + H_2O \longrightarrow CH_3CHO$（エノールを経由） | 4 |
| 芳香族（ベンゼン環） | 置換が起こりやすく，付加は起こりにくい（臭素水を脱色しない） | ニトロ化・スルホン化・ハロゲン化／付加は $H_2$（Ni, 加圧）や $Cl_2$（光） | 7 8 |

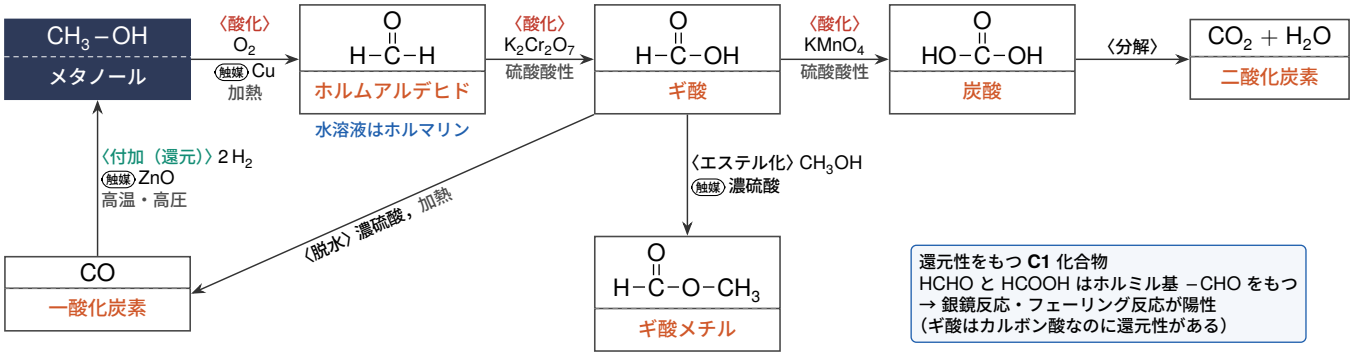
## 4 アセチレンからの反応



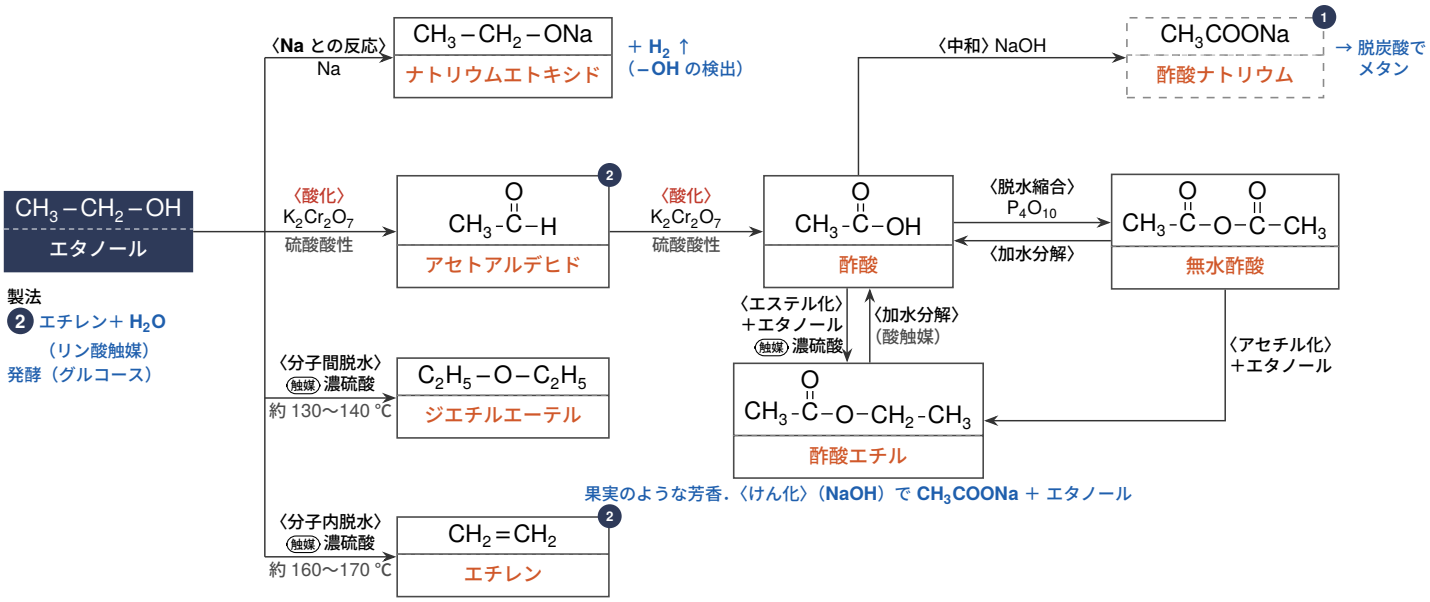
## 酸素を含む脂肪族化合物

### 5 アルコール，カルボニル化合物，カルボン酸，エステルの反応

#### （A）炭素数 1：メタノール系




#### （B）炭素数 2：エタノール系

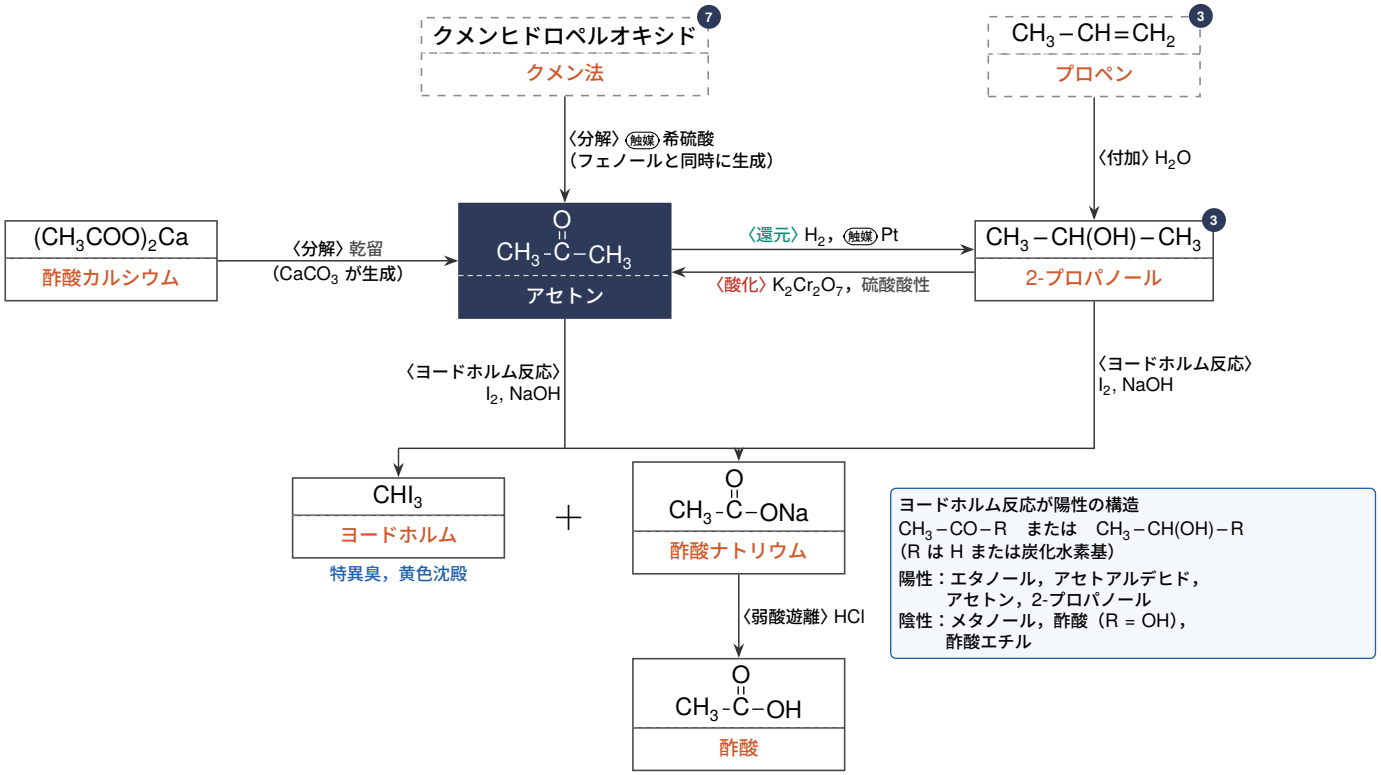



**関連づけ ― アルコールの級数と酸化／脱水の温度**

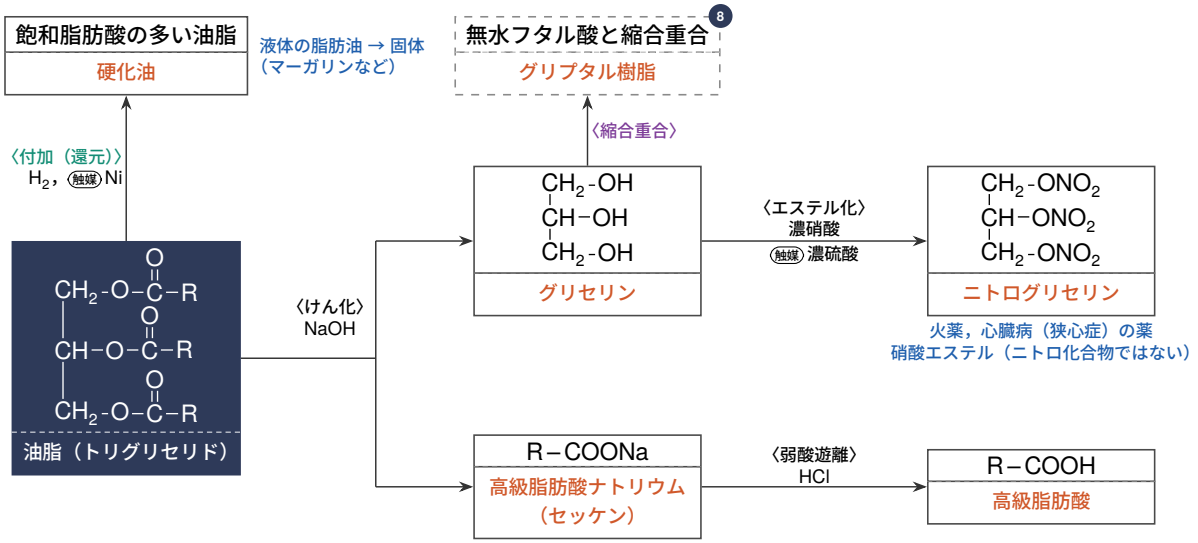
| アルコール | 酸化生成物（$K_2Cr_2O_7$ ／硫酸酸性） | 例 |
|---|---|---|
| 第一級 R−$CH_2$−OH | アルデヒド R−CHO → カルボン酸 R−COOH | エタノール → アセトアルデヒド → 酢酸（B），ベンジルアルコール → 安息香酸（8） |
| 第二級 R−CH(OH)−R′ | ケトン R−CO−R′ | 2-プロパノール → アセトン（C） |
| 第三級 $R_3C$−OH | 酸化されにくい | 2-メチル-2-プロパノール |

脱水は温度で生成物が変わる：濃硫酸と約 **130〜140** ℃ → 分子間脱水（エーテル），約 **160〜170** ℃ → 分子内脱水（アルケン）．高温ほど「1 分子の中」から水がとれる．

## （C）炭素数 3：アセトン系




## 6 油脂の反応




### 代表的な脂肪酸

| 炭素数 | C=C の数 | 示性式 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 16 | 0 | $C_{15}H_{31}COOH$ | パルミチン酸 |
| 18 | 0 | $C_{17}H_{35}COOH$ | ステアリン酸 |
| | 1 | $C_{17}H_{33}COOH$ | オレイン酸 |
| | 2 | $C_{17}H_{31}COOH$ | リノール酸 |
| | 3 | $C_{17}H_{29}COOH$ | リノレン酸 |

**C=C が 1 つ増えるごとに H が 2 つ減る．天然の不飽和脂肪酸はシス形で，融点が低い．**

### 計算でつかう関係（油脂 1 mol あたり）

油脂 1 mol は NaOH（KOH）**3 mol** でけん化．

けん化価：油脂 1 g に必要な KOH の mg 数

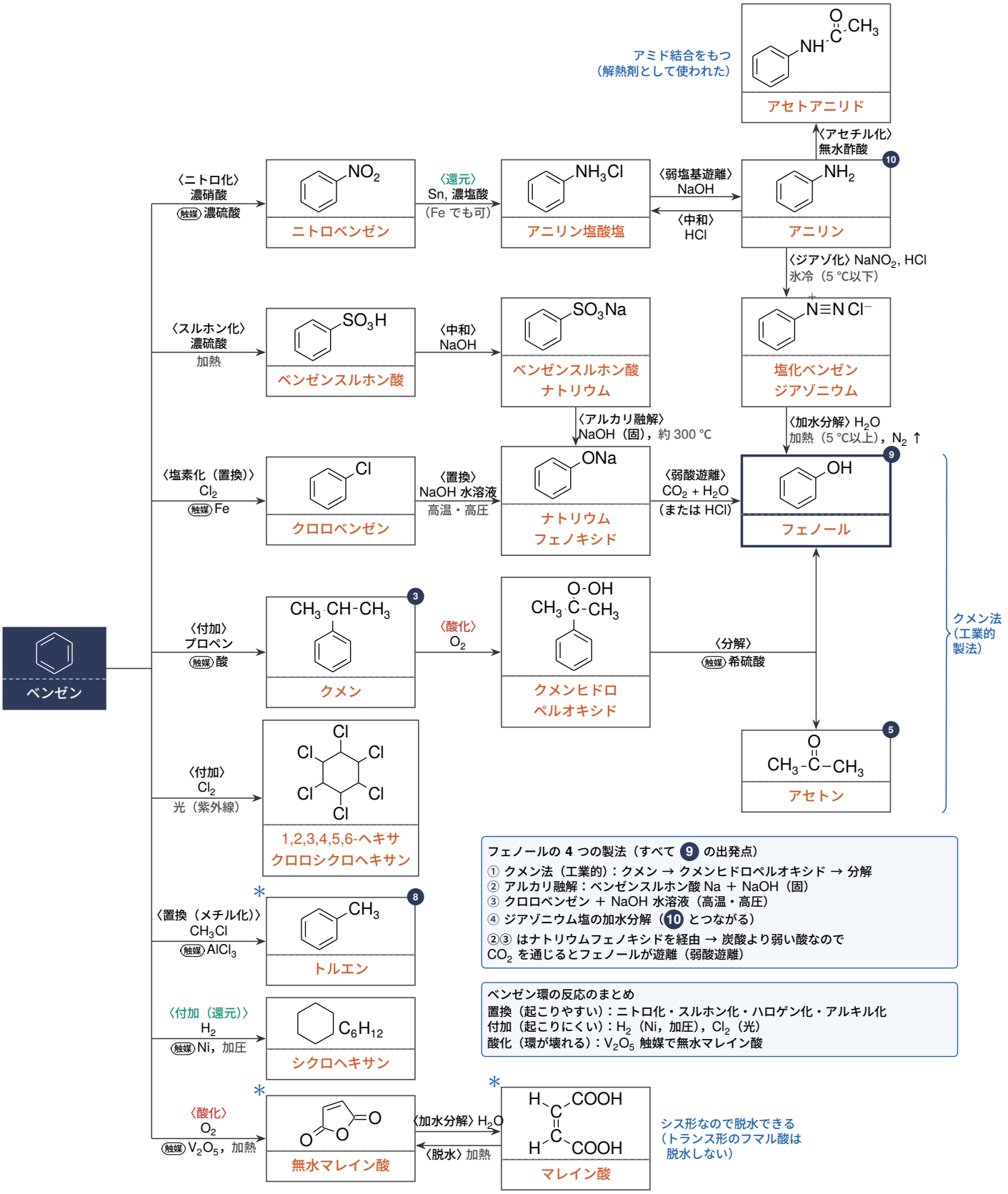
$$\text{けん化価} = \frac{3 \times 56 \times 10^3}{M}$$

ヨウ素価：油脂 100 g に付加する $I_2$ の g 数

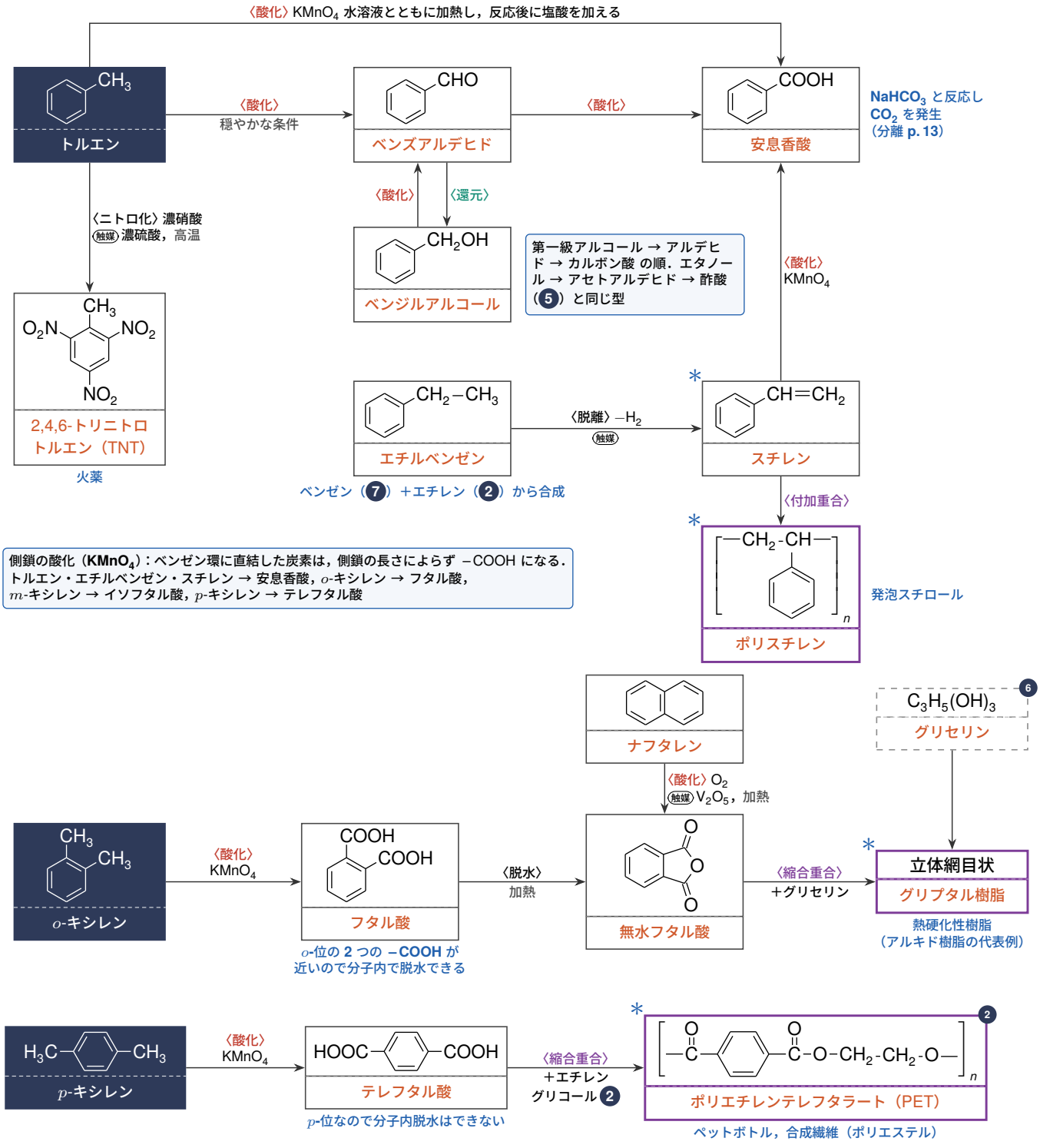
$$\text{ヨウ素価} = \frac{100 \times 254\,n}{M}$$

（$M$：油脂の分子量，$n$：C=C の数）

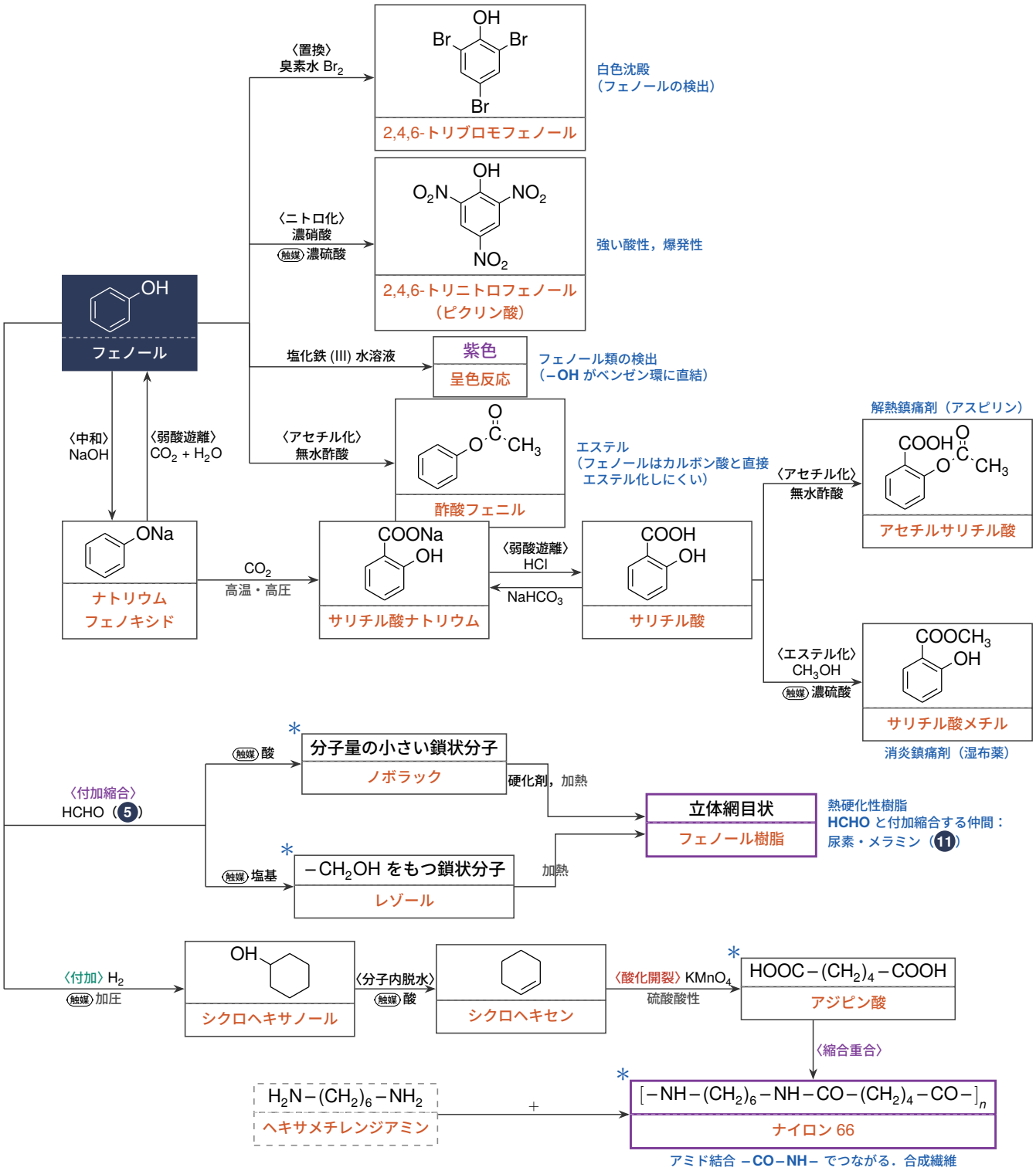
## 7 ベンゼンからの反応


ベンゼン
〈ニトロ化〉濃硝酸 触媒 濃硫酸
ニトロベンゼン
〈還元〉Sn, 濃塩酸 (Fe でも可)
アニリン塩酸塩
〈弱塩基遊離〉NaOH
〈中和〉HCl
アニリン
10
アミド結合をもつ（解熱剤として使われた）
アセトアニリド
〈アセチル化〉無水酢酸
〈ジアゾ化〉NaNO2, HCl 氷冷（5 ℃以下）
塩化ベンゼンジアゾニウム
〈スルホン化〉濃硫酸 加熱
ベンゼンスルホン酸
〈中和〉NaOH
ベンゼンスルホン酸ナトリウム
〈アルカリ融解〉NaOH（固），約 300 ℃
〈加水分解〉H2O 加熱（5 ℃以上），N2 ↑
〈塩素化（置換）〉Cl2 触媒 Fe
クロロベンゼン
〈置換〉NaOH 水溶液 高温・高圧
ナトリウムフェノキシド
〈弱酸遊離〉CO2 + H2O（または HCl）
9
フェノール
〈付加〉プロペン 触媒 酸
3
クメン
〈酸化〉O2
クメンヒドロペルオキシド
〈分解〉触媒 希硫酸
クメン法（工業的製法）
5
アセトン
〈付加〉Cl2 光（紫外線）
1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロシクロヘキサン
〈置換（メチル化）〉CH3Cl 触媒 AlCl3
8
トルエン
〈付加（還元）〉H2 触媒 Ni，加圧
C6H12
シクロヘキサン
〈酸化〉O2 触媒 V2O5，加熱
無水マレイン酸
〈加水分解〉H2O
〈脱水〉加熱
マレイン酸
シス形なので脱水できる（トランス形のフマル酸は脱水しない）
フェノールの 4 つの製法（すべて 9 の出発点）
① クメン法（工業的）：クメン → クメンヒドロペルオキシド → 分解
② アルカリ融解：ベンゼンスルホン酸 Na + NaOH（固）
③ クロロベンゼン + NaOH 水溶液（高温・高圧）
④ ジアゾニウム塩の加水分解（10 とつながる）
②③ はナトリウムフェノキシドを経由 → 炭酸より弱い酸なので CO2 を通じるとフェノールが遊離（弱酸遊離）
ベンゼン環の反応のまとめ
置換（起こりやすい）：ニトロ化・スルホン化・ハロゲン化・アルキル化
付加（起こりにくい）：H2（Ni，加圧），Cl2（光）
酸化（環が壊れる）：V2O5 触媒で無水マレイン酸

## 8 芳香族炭化水素の反応（側鎖の酸化）



## 9 フェノールからの反応

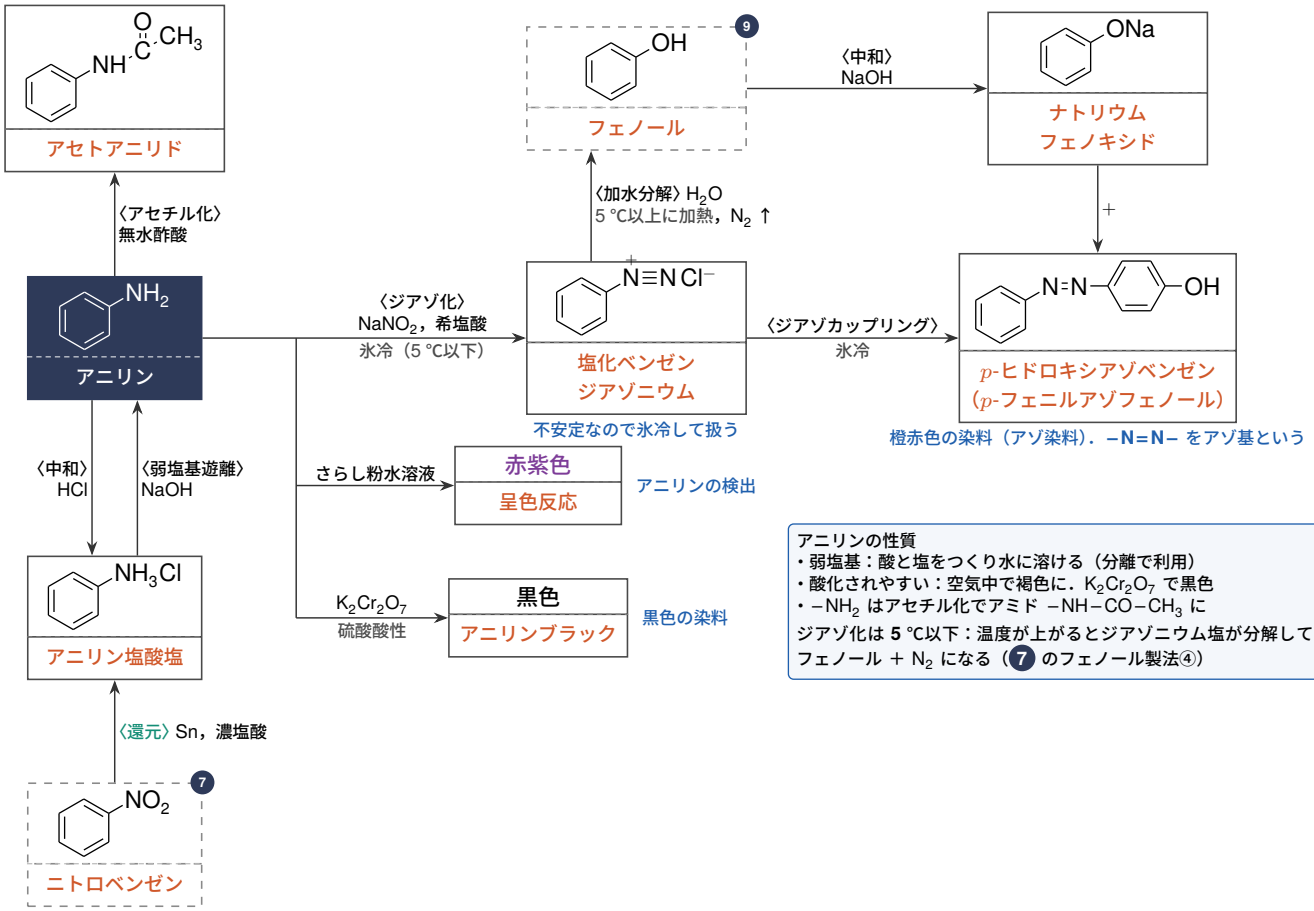



### 関連づけ ― サリチル酸の誘導体は「どの官能基が残っているか」で見分ける

| 化合物 | $FeCl_3$ で呈色（フェノール性 −OH） | $NaHCO_3$ で $CO_2$（−COOH） | 理由 |
|---|---|---|---|
| サリチル酸 | ○ | ○ | −OH と −COOH の両方をもつ |
| アセチルサリチル酸 | × | ○ | −OH がアセチル化されてエステルになった |
| サリチル酸メチル | ○ | × | −COOH がメチルエステルになった |

## 窒素を含む有機化合物

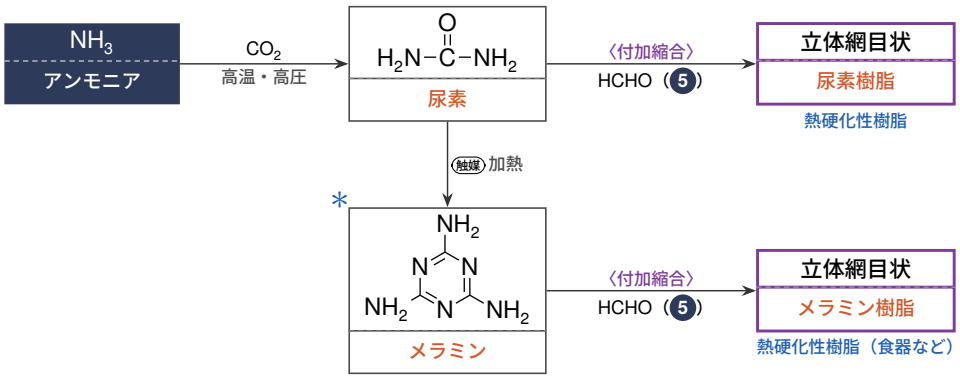
### 10 アニリンからの反応




アニリンの性質
- 弱塩基：酸と塩をつくり水に溶ける（分離で利用）
- 酸化されやすい：空気中で褐色に．$K_2Cr_2O_7$ で黒色
- $-NH_2$ はアセチル化でアミド $-NH-CO-CH_3$ に

ジアゾ化は 5 ℃以下：温度が上がるとジアゾニウム塩が分解してフェノール ＋ $N_2$ になる（7 のフェノール製法④）

### 11 アミノ樹脂の合成




HCHO と付加縮合する 3 つ
フェノール（9）→ フェノール樹脂
尿素 → 尿素樹脂
メラミン → メラミン樹脂
いずれも $-CH_2-$ で橋かけされた立体網目構造をもつ熱硬化性樹脂．$-NH_2$ をもつ尿素・メラミンからできる樹脂をアミノ樹脂という．

## 横断まとめ

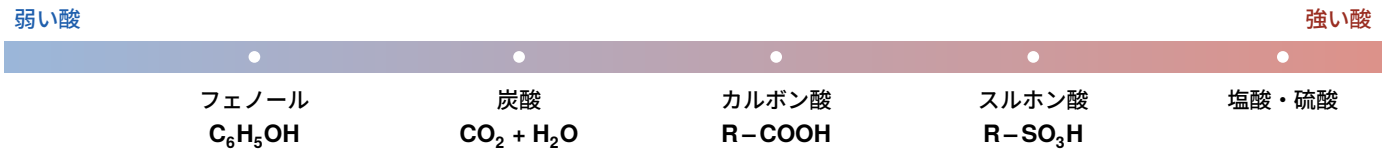
### 型 反応の型索引 — 同じ型の反応をマップ横断で並べる

| 反応の型 | 何が起こるか | 代表例（試薬・条件） | マップ |
|---|---|---|---|
| **置換（H が別の原子・原子団と入れかわる）** | | | |
| ハロゲン化 | C−H → C−X | $CH_4$ + $Cl_2$（光），ベンゼン+ $Cl_2$（Fe），フェノール+臭素水 | 1 7 9 |
| ニトロ化 | −H → $-NO_2$ | 濃硝酸+濃硫酸：ニトロベンゼン，TNT，ピクリン酸 | 7 8 9 |
| スルホン化 | −H → $-SO_3H$ | 濃硫酸（加熱）：ベンゼンスルホン酸 | 7 |
| アルキル化 | −H → −R | $CH_3Cl$（$AlCl_3$）：トルエン | 7 |
| **付加（不飽和結合が開いて原子が付く）** | | | |
| 水素付加 | C=C, C≡C, ベンゼン環 → 飽和 | Pt・Ni：エタン，プロパン，シクロヘキサン，硬化油 | 2 3 4 6 7 |
| ハロゲン・**HX** | $Br_2$, $Cl_2$, HCl が付く | 臭素水の脱色，マルコフニコフ則（2-クロロプロパン） | 2 3 4 |
| 水の付加 | C=C → アルコール，C≡C → アルデヒド | リン酸触媒（エタノール），$HgSO_4$（アセトアルデヒド） | 2 3 4 |
| **重合（小さな分子が多数つながる）** | | | |
| 付加重合 | C=C が開いて連なる | PE，PP，PVC，PS，ポリ酢酸ビニル，ポリアクリロニトリル | 2 3 4 8 |
| 縮合重合 | 小分子（$H_2O$）がとれて連なる | PET，ナイロン 66，グリプタル樹脂 | 2 8 9 |
| 付加縮合 | 付加と縮合のくり返し（HCHO） | フェノール樹脂，尿素樹脂，メラミン樹脂 | 9 11 |
| 三・二分子重合 | アセチレンが環状・鎖状に結合 | ベンゼン（Fe），ビニルアセチレン | 4 |
| **酸化（O が増える／H が減る）** | | | |
| アルコールの酸化 | 第一級 → アルデヒド → カルボン酸，第二級 → ケトン | $K_2Cr_2O_7$（硫酸酸性），$O_2$/Cu | 5 8 |
| 側鎖の酸化 | ベンゼン環の側鎖 → −COOH | $KMnO_4$：安息香酸，フタル酸，テレフタル酸 | 8 |
| 酸化開裂 | C=C が切れる | $O_3$，$KMnO_4$：プロペン，シクロヘキセン → アジピン酸 | 3 9 |
| 環の酸化・付加酸化 | 環が壊れる／$O_2$ が付く | $V_2O_5$（無水マレイン酸，無水フタル酸），クメンの酸化，エチレンオキシド | 2 7 8 |
| **還元（H が増える／O が減る）** | | | |
| 還元 | ニトロ基 → アミノ基，ケトン → アルコール | Sn +濃塩酸（アニリン），$H_2$/Pt（2-プロパノール） | 5 7 8 10 |
| **脱水・脱離（小さな分子がとれる）** | | | |
| 分子内脱水 | アルコール → アルケン | 濃硫酸 160〜170 ℃（エチレン），シクロヘキサノール | 2 5 9 |
| 分子間脱水 | 2 分子 → エーテル | 濃硫酸 130〜140 ℃（ジエチルエーテル） | 5 |
| 酸無水物の生成 | 2 つの −COOH から $H_2O$ | 無水酢酸（$P_4O_{10}$），無水フタル酸，無水マレイン酸 | 5 7 8 |
| 脱離・脱炭酸 | HCl, $H_2$, $CO_2$ がとれる | 塩化ビニル，スチレン，メタン（$CH_3COONa$ + NaOH） | 1 2 8 |
| **エステル・アミドの生成と分解** | | | |
| エステル化 | 酸+アルコール → エステル | 酢酸エチル，ギ酸メチル，サリチル酸メチル，ニトログリセリン | 5 6 9 |
| アセチル化 | −OH, $-NH_2$ → $-OCOCH_3$, $-NHCOCH_3$ | 無水酢酸：アセチルサリチル酸，アセトアニリド，酢酸フェニル | 5 9 10 |
| 加水分解・けん化 | エステル → 酸（塩）+アルコール | 酢酸エチル，油脂 → セッケン，ポリ酢酸ビニル → PVA | 4 5 6 |
| **酸・塩基の反応** | | | |
| 中和・弱酸遊離 | 弱い酸の塩+強い酸 → 弱い酸 | フェノキシド+ $CO_2$，RCOONa + HCl，サリチル酸 | 5 6 7 9 |
| 弱塩基遊離 | 弱い塩基の塩+強い塩基 → 弱い塩基 | アニリン塩酸塩+ NaOH → アニリン | 7 10 |
| **その他** | | | |
| ジアゾ化・カップリング | $-NH_2$ → $-N^+{\equiv}N$，アゾ化合物の生成 | $NaNO_2$ + HCl（氷冷），ナトリウムフェノキシド | 7 10 |
| 転位・分解 | 原子の組みかえ・分解 | ビニルアルコール → アセトアルデヒド，クメンヒドロペルオキシド，乾留 | 4 5 7 |

## 検 検出反応一覧 ―「何で何がわかるか」

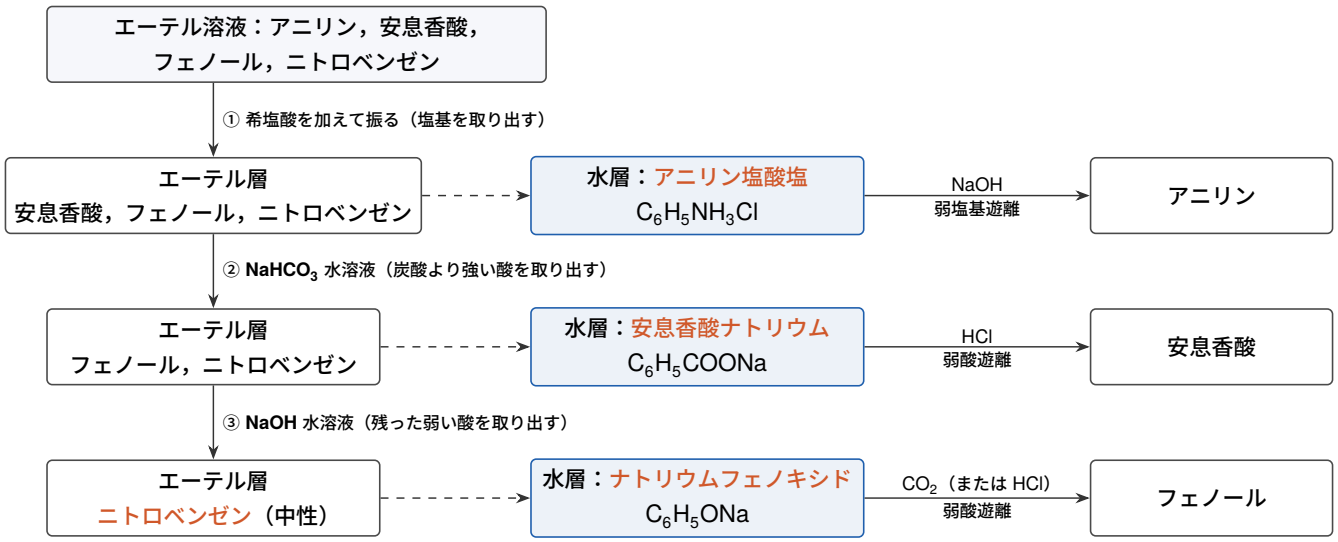
| 試薬・操作 | 結果 | 陽性となる構造（例） | マップ |
|---|---|---|---|
| 臭素水 | 赤褐色が消える | C＝C, C≡C（付加）　※フェノールは置換して白色沈殿 | 2 4 9 |
| **$KMnO_4$** 水溶液 | 赤紫色が消える | C＝C, C≡C，アルデヒドなど還元性物質 | 3 |
| ナトリウム **Na** | $H_2$ が発生 | −OH（アルコール・フェノール・カルボン酸）．エーテルは反応しない | 5 |
| **$NaHCO_3$** 水溶液 | $CO_2$ が発生 | −COOH，$-SO_3H$（炭酸より強い酸）．フェノールは発生しない | 8 9 |
| 塩化鉄 **(III)** 水溶液 | 紫〜青紫色 | フェノール性 −OH（サリチル酸，サリチル酸メチルも○） | 9 |
| アンモニア性硝酸銀水溶液（銀鏡反応） | 銀が析出 | −CHO（ホルムアルデヒド，アセトアルデヒド，ギ酸） | 2 5 |
| フェーリング液 | 赤色沈殿（$Cu_2O$） | −CHO（同上） | 5 |
| **$I_2$ ＋ NaOH**（ヨードホルム反応） | 黄色沈殿（$CHI_3$） | $CH_3CO-R$，$CH_3CH(OH)-R$（エタノール，アセトン，2-プロパノール） | 5 |
| アンモニア性硝酸銀／塩化銅 **(I)** | 白色／赤褐色沈殿 | 末端の C≡C−H（アセチレン） | 4 |
| さらし粉水溶液 | 赤紫色 | アニリン | 10 |
| **$K_2Cr_2O_7$**（硫酸酸性） | 黒色（アニリンブラック） | アニリン | 10 |

## 酸 酸の強さ・弱酸遊離と分離




弱酸遊離：弱い酸の塩 ＋ 強い酸 → 強い酸の塩 ＋ 弱い酸（左側の弱い酸は，右側の強い酸で追い出される）
例：$CH_3COONa + HCl \longrightarrow CH_3COOH + NaCl$（5），$C_6H_5ONa + CO_2 + H_2O \longrightarrow C_6H_5OH + NaHCO_3$（7 9），$C_6H_5COOH + NaHCO_3 \longrightarrow C_6H_5COONa + CO_2 + H_2O$（8）
弱塩基遊離：塩基の強さ $NaOH > NH_3 >$ アニリン．$C_6H_5NH_3Cl + NaOH \longrightarrow C_6H_5NH_2 + NaCl + H_2O$（7 10）

### 分離：4 種類の芳香族化合物を含むエーテル溶液




ポイント：② で NaOH を先に使うとフェノールまで一緒に水層へ移ってしまう．炭酸より強いか弱いかで安息香酸とフェノールを分けるのが核心．